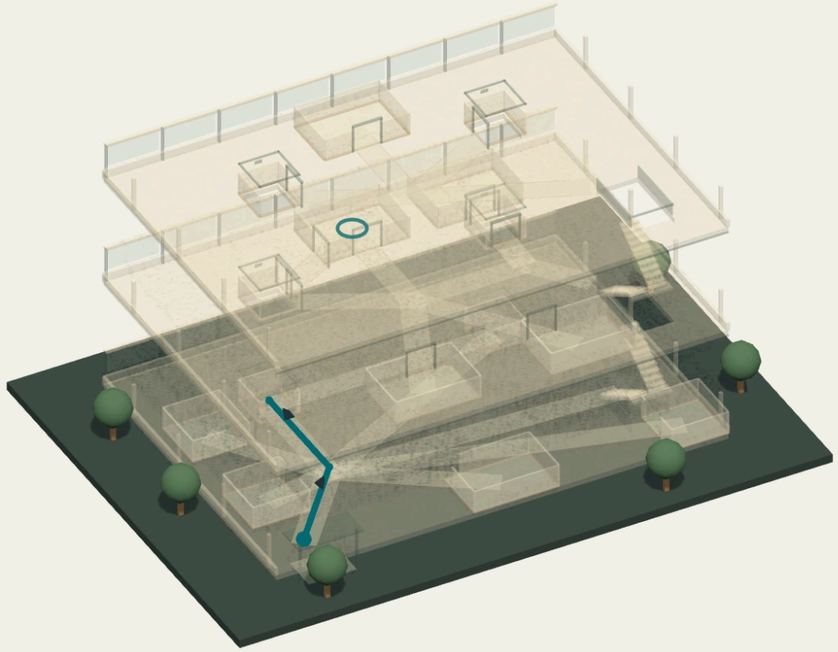
01 | ҒИМАРАТ ІШІНДЕГІ НАВИГАЦИЯ

ITER ↗

Өту шарттарын ескеретін маршрут. Ғимарат, жол және талаптар бір интерфейсте.

RU / KK 2D + 3D WEB

Оқу демонстрациясы · ойдан шығарылған ғимарат



02 | МӘСЕЛЕ

Қысқа жол әрдайым қолайлы емес

Баспалдақ, тар есік немесе қолжетімсіз лифт маршрут таңдауға әсер етеді.

01



Баспалдақ

Сатысыз жол қажет

02



Тар өткел

Ені маңызды

03



Жабық лифт

Басқа өткел қажет

204

Мақсат бір. Жол талаптарға байланысты.

Кедергілер ойдан шығарылған модельде көрсетілген.

03 | МАРШРУТ ТАҢДАУ

Алдымен талаптар. Содан кейін маршрут.

Бөлмені және өту талаптарын таңдаңыз. ITER модель деректері бойынша жолды есептейді.

Қайда

204-аудитория

Талаптар

Сатысыз · ені ≥ 90 см

40 м

ГРАФ БОЙЫНША ЕСЕПТЕЛДІ

Негізгі кіреберіс → А лифті · 1-қабат → А лифті · 2-қабат → 204-аудитория

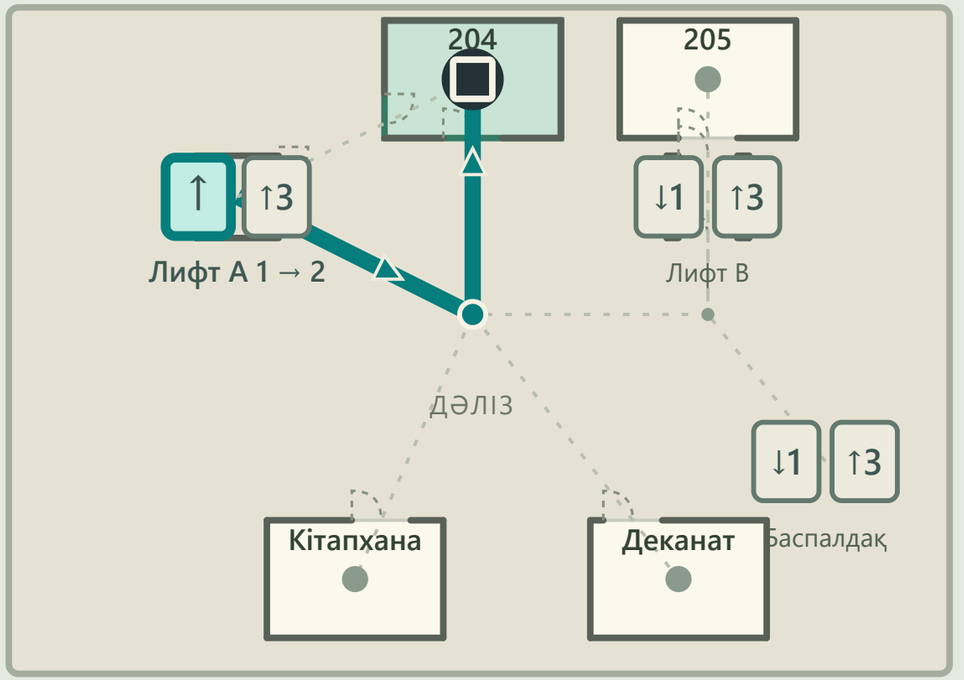
Осы маршрутты ITER-де ашу ↗

Геометрия сызбалық. Өлшемдер мен шарттар оқу моделінің деректерінен.

НАҚТЫ ЕСЕПТЕУ · НАҚТЫ СЫЗБА

2-қабат · маршрутта

Шартты жоспар



Бастау: негізгі кіреберіс. Көлбеу ≤ 5%. Белгісіз параметрлерге рұқсат жоқ.

04 | КЕҢІСТІК ПЕН ЖОЛ

Жол ғимарат ішінен көрінеді

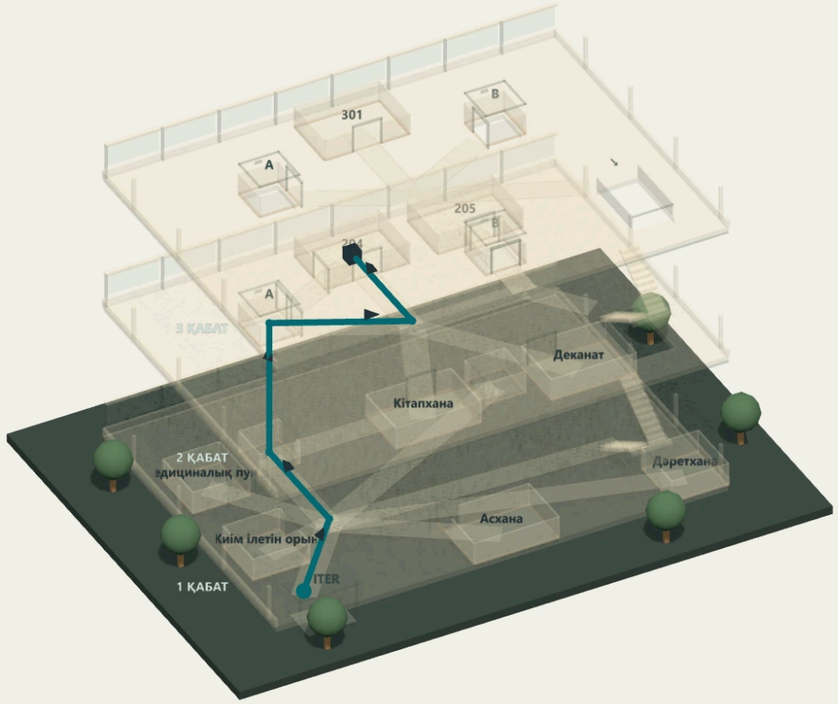
2-қабат. 204-аудитория. Ғимарат ашылғанда кіреберістен басталатын жол көрінеді.

204

АУДИТОРИЯ

40 м А лифті арқылы · сатысыз

Жалпы көрініс → қабат → бөлме → бүкіл жол

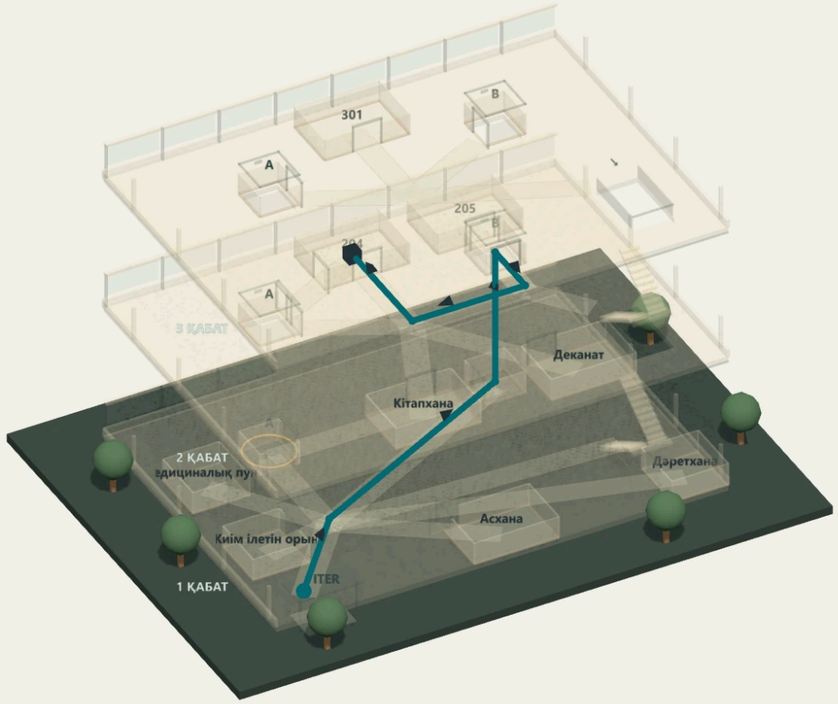


05 | ӨЗГЕРІС СИМУЛЯЦИЯСЫ

Лифт жабылса, маршрут өзгереді

204-аудиторияға баратын жол қайта есептеледі: А арқылы 40 м → В арқылы 54 м.

Жергілікті симуляция



54 м В лифті арқылы

А лифті жабық. Маршрут В арқылы өтеді.

Жабылу симуляциясы · маршрут талаптары өзгермейді

06 | ДЕРЕК САПАСЫ

Жетіспейтін дерек жасырылмайды

205-аудитория есігінің ені мен жабыны белгісіз. Әдепкіде бұл бөлік маршрутқа қосылмайды.

Қатаң

205-ке жол расталмады: дерек жеткіліксіз.

Белгісізге рұқсат берілсе

Жол табылды, бірақ расталмаған күйде қалады.

Ені 72 см басқа өткел әлі де алынып тасталады: 72 см < 90 см.

Толық емес дерекке рұқсат берілсе де, белгілі шектеулер сақталады.

205 Модельдегі нақты есік ойығы



Ені мен жабыны белгісіз. Көрінетін геометрия өлшемнің орнына жүрмейді.

07 | ЫҚШАМ ИНТЕРФЕЙС

Маршрут шағын экранда

Қадамдарды қолмен қарау, бастау QR-коды және орысша не қазақша интерфейс бір қолданбада.

01 Бір маршруттың нақты сызбасы мен мәтіні.

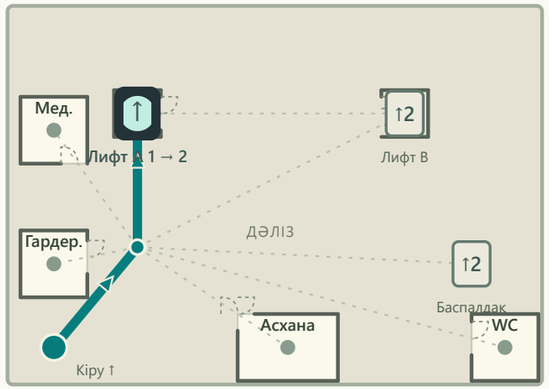
02 Қадамдар қолмен ауыстырылады. Орналасу бақыланбайды.

03 Сол интерфейс орысша және қазақша.

Жұмыс істейтін навигатор компоненттері. Мұнда 204-ке маршруттың үшінші қадамы көрсетілген.

ITER

204 маршруты · 40 м



5 қадамның 3-қадамы Қолмен

3-қадам. Лифтіні пайдаланыңыз: А лифті · 1-қабат → А лифті · 2-қабат. Лифт, оқу графы бойынша 4 метр. 1-қабаттан 2-қабатқа.

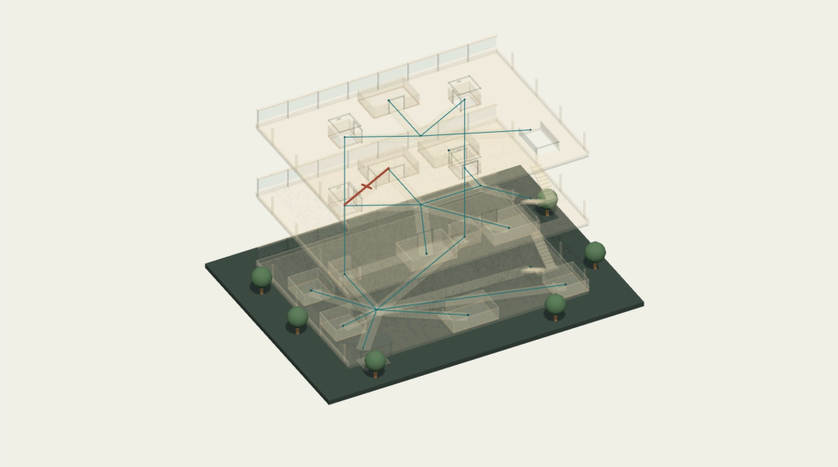
Толық навигаторды ашу ↗

08 | ЖҰМЫС ІСТЕУ ЖОЛЫ

Бір есептеу. Үш көрініс.

Деректер → талаптарды тексеру → жолды іздеу → 2D, 3D және мәтін.

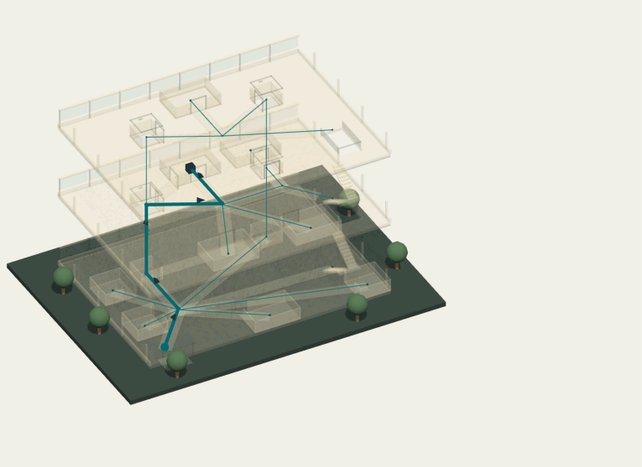
01 204-ке тар өткел алынып тасталды



narrow-204: 72 см < 90 см. Бұл 204-ке өткел, деректері белгісіз 205 есігі емес.

Сатысыз | Ені ≥ 90 см | Көлбеу ≤ 5% | Тегіс жабын | Белгісізі алынған

02 Талаптардан кейін: 40 м жол



Өткелдерді іріктеу → Дейкстра алгоритмі → 2D, 3D және мәтіндегі бір нәтиже.

Жолды іздеуде AI қолданылмайды. Хабарламалар журналы графты өзгертпейді.

Келесі қадам · жоспар

Нақты ғимараттың бір қабатында пилот

Қабат жоспары, өткелдерді өлшеу және маршруттарды адамдармен бірге тексеру.



Болашақ пилоттың көркем бейнесі · Higgsfield

01 Қабат жоспарын алу

02 Өткелдерді өлшеу

03 Маршруттарды адамдармен тексеру

Болашақ пилот ұсынысы · әзірге өткізілген жоқ

10 | НАВИГАТОРДЫ АШЫҢЫЗ

ITER

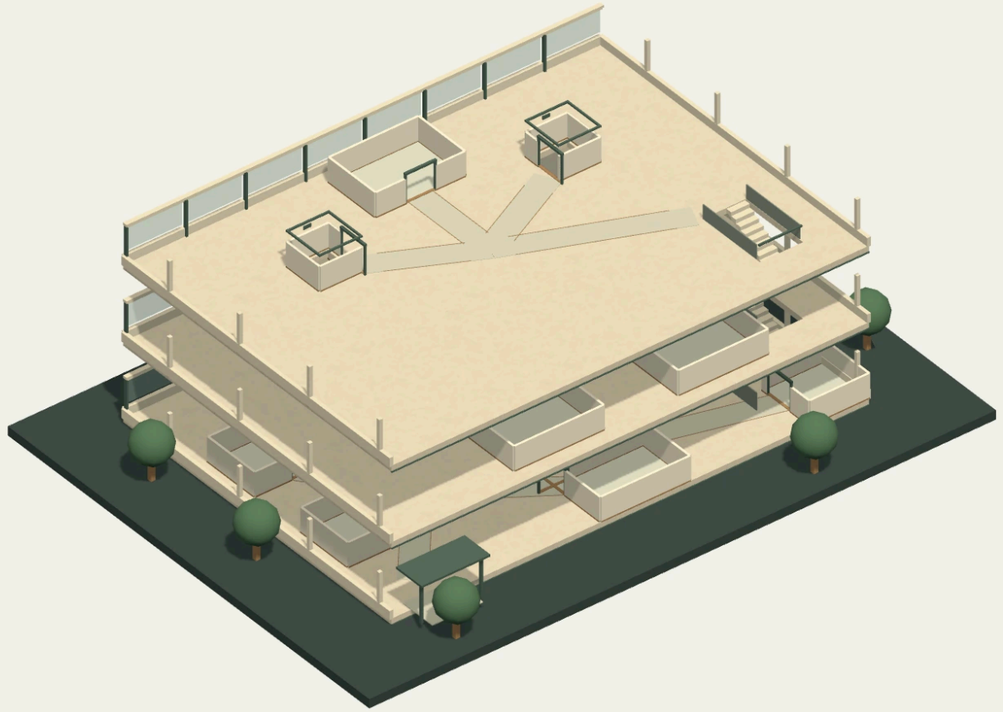
Мақсатты таңдаңыз. Талаптарды қойыңыз.
Жолды көріңіз.

ITER ↗

Навигаторды ашу ↗

Өз экраныңызда жалғастыру

iter-navigator.vercel.app



Оқу моделі нақты ғимараттың қолжетімділігін растамайды.